

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Учебное пособие по подготовке к коллоквиуму

I семестр

Лектор: *Лукашов Алексей Леонидович*

h\nu

Автор: *Ермей Дмитриенко*

Telegram: [dm1trienko](#)

VK: [dm1trienko](#)

Комментарии к пособию

осень 2025

Аннотация

Пособие систематизирует материалы по курсу «Введение в математический анализ», сочетая теоретические билеты и практические ориентиры. Удаchi в подготовке и успехов на коллоквиуме! Если материалы оказались полезны, буду признателен за подписку на канал автора: t.me/eremei_dmitrienko.

Содержание

Часть I. Теоретическая часть	3
1 Счётность множества рациональных чисел, несчётность множества действительных чисел	3
1.1 Счётность множества рациональных чисел	3
1.2 Несчётность множества действительных чисел	3
2 Теорема о существовании точной верхней и точной нижней грани множества	4
3 Бесконечно малые последовательности и их свойства. Арифметические операции со сходящимися последовательностями	6
3.1 Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности	6
3.2 Алгебра бесконечно малых последовательностей	6
3.3 Арифметические операции со сходящимися последовательностями	7
4 Свойства пределов, связанные с неравенствами	9
5 Теорема о пределе ограниченной монотонной последовательности	10
6 Число ϵ	11
7 Теорема Кантора о вложенных отрезках	13
8 Подпоследовательности. Два определения частичного предела	14
8.1 Подпоследовательности и частичные пределы	14
9 Теорема о трёх определениях верхнего и нижнего пределов	15
9.1 Определения верхнего и нижнего пределов	15
10 Теорема Больцано–Вейерштрасса	17
11 Критерий Коши сходимости числовой последовательности	18
12 Определение предела функции: формулировки Коши и Гейне, их эквивалентность	19
12.1 Триада определений	19
12.2 Эквивалентность определений	19

13 Критерий Коши существования предела функции	20
14 Существование односторонних пределов у монотонных функций	21
15 Непрерывность функции в точке. Непрерывность сложной функции	22
15.1 Непрерывность и односторонняя непрерывность	22
15.2 Типы разрывов	22
15.3 Композиция непрерывных функций	22
16 Ограниченность функции, непрерывной на отрезке	23
17 Достижение точной верхней и точной нижней граней непрерывной функцией на отрезке	24
18 Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции	25
19 Теорема об обратной функции	26
Часть II. Практическая часть	27
20 Последовательности	27
20.1 Навигация по теме	27
20.2 Проверка ограниченности	27
20.3 Порядки роста	27
20.4 Алгоритм монотонности	27
20.5 Супремум и инфимум в задачах	28
20.6 Частые сценарии	28
20.7 Мини-контроль	28
20.8 Примеры	28
21 Пределы последовательностей	29
21.1 Что нужно помнить	29
21.2 Управление ε	29
21.3 Замечательные пределы	29
21.4 Техники вычисления	29
21.5 Типичные сюжеты	30
21.6 Примеры и шаблоны	30
22 Подпоследовательности и критерий Коши	31

22.1 Навигация	31
22.2 Частичные пределы	31
22.3 Критерий Коши	31
22.4 Практические алгоритмы	31
22.5 Больцано–Вейерштрасс на практике	32
22.6 Готовые выводы	32
22.7 Пример	32
23 Пределы функций	33
23.1 Базовые определения	33
23.2 Как показать отсутствие предела	33
23.3 Замечательные пределы	33
23.4 Рабочие приёмы	33
23.5 Теоретические лайфхаки	33
23.6 Примеры	34
23.7 Оформление доказательств	34
24 Непрерывность функций	35
24.1 Ключевые определения	35
24.2 Стандартные свойства	35
24.3 Типы разрывов	35
24.4 Разбор стандартных примеров	35
24.5 Шаблоны доказательств	35
24.6 Что чаще всего встречается	36
24.7 Мини-шпаргалка	36

Часть I. Теоретическая часть

1 Счётность множества рациональных чисел, несчётность множества действительных чисел

1.1 Счётность множества рациональных чисел

Утверждение 1.1. *Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно.*

Доказательство. ▲ Представим рациональное число в виде несократимой дроби $\frac{m}{n}$ с $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$ и $\gcd(|m|, n) = 1$. Рассмотрим множество таких пар $S \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$. Отображение $\varphi: S \rightarrow \mathbb{Q}$, $\varphi(m, n) = \frac{m}{n}$, биективно: несократимость исключает повторения. Разместим пары (m, n) в таблицу (строки — числители, столбцы — знаменатели) и обходим её по диагоналям, пропуская сокращаемые дроби:

$\frac{m}{n}$	$n = 1$	2	3	4	5
$m = 0$	0	0	0	0	0
1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
-1	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{5}$
2	2	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{5}$
-2	-2	$-\frac{2}{2}$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{4}$	$-\frac{2}{5}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Такой обход задаёт явное перечисление $\psi: \mathbb{N} \rightarrow S$. Композиция $f = \varphi \circ \psi$ даёт биекцию между $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Q}$, следовательно, множество рациональных чисел счётно. $\square$

1.2 Несчётность множества действительных чисел

Утверждение 1.2. *Множество $\mathbb{R}$ несчётно.*

Доказательство. ▲ Достаточно доказать несчётность $[0, 1]$. Предположим, что существует перечисление $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ всех точек отрезка. Построим вложенные отрезки: положим $I_0 = [0, 1]$. Разделим I_k на три части и выберем подотрезок I_{k+1} , не содержащий точку x_{k+1} . Тогда $I_{k+1} \subset I_k$ и $|I_{k+1}| = |I_k|/3$. Получаем вложенную последовательность $\{I_k\}$ с длинами, стремящимися к нулю. По теореме Кантора существует единственная точка s в пересечении всех I_k . Для каждого k точка x_k не принадлежит I_k , следовательно, $s \neq x_k$. Противоречие с предположением о перечислении, значит $[0, 1]$ несчётно, а значит несчётно и $\mathbb{R}$. $\square$

Замечание. Добавление точек $-\infty$ и $+\infty$ не меняет мощности множества: расширенная прямая $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ также несчётна.

2 Теорема о существовании точной верхней и точной нижней грани множества

Пусть $E \subset \mathbb{R}$ — непустое подмножество действительных чисел. Напомним несколько базовых определений.

Замечание. Обозначим $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ — расширенную числовую прямую. Если утверждение корректно формулируется в терминах $\overline{\mathbb{R}}$, мы будем указывать это явно; в противном случае работа ведётся внутри $\mathbb{R}$.

▷ Число M называется *верхней гранью* множества E , если

$$\forall x \in E \ (x \leq M).$$

▷ Число m называется *нижней гранью* множества E , если

$$\forall x \in E \ (m \leq x).$$

▷ Множество E называется *ограниченным сверху*, если

$$\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in E \ (x \leq M).$$

Аналогично, E называется *ограниченным снизу*, если

$$\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in E \ (m \leq x).$$

Наконец, E называется *ограниченным*, если

$$\exists m, M \in \mathbb{R} : \forall x \in E \ (m \leq x \leq M).$$

Замечание. Нахождение $M, m \in \mathbb{R}$ подчёркивает наличие конечных границ. Формально можно выбрать $M = +\infty$ или $m = -\infty$ в $\overline{\mathbb{R}}$, интерпретируя это как отсутствие соответствующей конечной грани в $\mathbb{R}$.

Определение 2.1. Верхняя грань M множества E называется *точной верхней гранью* или *супремумом* E , если M является верхней гранью и

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in E : M - \varepsilon < x \leq M.$$

Обозначение: $M = \sup E$.

Определение 2.2. Нижняя грань m множества E называется *точной нижней гранью* или *инфимумом* E , если m нижняя грань и

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in E : m \leq x < m + \varepsilon.$$

Обозначение: $m = \inf E$.

Замечание. Не всякое непустое множество имеет точную верхнюю (или нижнюю) грань: необходимым условием является ограниченность сверху (соответственно снизу). Например, множество $\mathbb{N}$ не ограничено сверху и не обладает супремумом в $\mathbb{N}$, но в $\overline{\mathbb{R}}$ его супремум равен $+\infty$.

Теорема 2.1 (Принцип полноты Вейерштрасса). *Любое непустое множество $E \subset \mathbb{R}$, ограниченное сверху, имеет точную верхнюю грань в $\mathbb{R}$. Аналогично, любое непустое множество, ограниченное снизу, имеет точную нижнюю грань. В терминах расширенной прямой это означает, что для любого непустого $E \subset \mathbb{R}$ супремум и инфимум в $\overline{\mathbb{R}}$ существуют всегда: они совпадают с реальными гранями при ограниченности и равны $\pm\infty$ иначе.*

Доказательство. ▲ Рассмотрим множество всех верхних граней $B = \{b \in \mathbb{R} \mid x \leq b \ \forall x \in E\}$. По ограниченности сверху оно непусто и ограничено снизу. По аксиоме полноты существует $c = \inf B$. Из определения инфимума следует $c \leq b$ для любого $b \in B$, значит c — верхняя грань E . Если бы нашлась верхняя грань $b < c$, то она принадлежала бы B , что противоречит минимальности c . Следовательно, $c = \sup E$. Утверждение про инфимум следует из применения уже доказанного результата к множеству $-E$. $\square$

Замечание. Из определения супремума следует удобная эквивалентная формулировка:

$$s = \sup E \iff \begin{cases} \forall x \in E : x \leq s, \\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in E : s - \varepsilon < x. \end{cases}$$

Это утверждение часто используют при оценках.

Определение 2.3 (Аксиома (принцип) непрерывности упорядоченного поля). Для любых непустых подмножеств $A, B \subset \mathbb{R}$ справедливо:

$$(\forall a \in A \ \forall b \in B : a \leq b) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \ \forall b \in B : a \leq c \leq b).$$

Это утверждение эквивалентно принципу полноты и нередко принимается в качестве его формулировки.

Замечание. В $\mathbb{Z}$ принцип непрерывности не выполняется: достаточно взять множества $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 0\}$ и $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 1\}$. Между ними нет целого числа. В $\mathbb{R}$ существование такого c гарантировано полнотой поля.

3 Бесконечно малые последовательности и их свойства.

Арифметические операции со сходящимися последовательностями

3.1 Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности

Замечание. Далее работаем с последовательностями действительных чисел: значения x_n принадлежат $\mathbb{R}$, а предельные утверждения формулируются в $\mathbb{R}$. При расширении к $\overline{\mathbb{R}}$ результаты необходимо проверять отдельно, поскольку операции деления и оценивания через ε не определены в точках $\pm\infty$.

Определение 3.1. Последовательность $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ называется *бесконечно малой*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N (|x_n| < \varepsilon).$$

Эквивалентно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Определение 3.2. Последовательность $\{x_n\}$ называется *бесконечно большой*, если

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N (|x_n| > M).$$

Теорема 3.1. Пусть $x_n \neq 0$ для всех n . Тогда $\{x_n\}$ бесконечно мала $\Leftrightarrow \{1/x_n\}$ бесконечно большая.

Доказательство. **▲** Если $x_n \rightarrow 0$, то для любого $M > 0$ выберем $\varepsilon = 1/M$. Существует N такое, что $|x_n| < 1/M$ при $n > N$, значит $|1/x_n| > M$ и последовательность $\{1/x_n\}$ бесконечно большая. Если $\{1/x_n\}$ бесконечно большая, то при $\varepsilon > 0$ берём $M = 1/\varepsilon$ и находим N с $|1/x_n| > M$ при $n > N$. Следовательно, $|x_n| < \varepsilon$ для больших n , то есть $x_n \rightarrow 0$. $\square$

3.2 Алгебра бесконечно малых последовательностей

Теорема 3.2. Сумма конечного числа бесконечно малых последовательностей является бесконечно малой.

Доказательство. **▲** Сведём задачу к сумме двух последовательностей x_n и y_n ; случай конечного числа слагаемых будет получен индукцией. По определению бесконечно малых существуют N_1, N_2 , для которых $|x_n| < \varepsilon/2$ при $n > N_1$ и $|y_n| < \varepsilon/2$ при $n > N_2$. Возьмём $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n > N$ имеем $|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n| < \varepsilon$, значит $x_n + y_n \rightarrow 0$. Индукция по числу слагаемых распространяет результат на произвольную конечную сумму. $\square$

Теорема 3.3. Если $x_n \rightarrow 0$, а последовательность $\{y_n\}$ ограничена, то $x_n y_n \rightarrow 0$.

Доказательство. **▲** Пусть $|y_n| \leq M$ для всех n (ограниченность последовательности). Для заданного $\varepsilon > 0$ выберем N такое, что $|x_n| < \varepsilon/(M + 1)$ при $n > N$. Тогда при $n > N$ выполняется $|x_n y_n| \leq |x_n| |y_n| \leq \varepsilon/(M + 1) \cdot M < \varepsilon$, откуда $x_n y_n \rightarrow 0$. $\square$

3.3 Арифметические операции со сходящимися последовательностями

Теорема 3.4. Пусть $x_n \rightarrow A$ и $y_n \rightarrow B$. Тогда

- 1) $x_n + y_n \rightarrow A + B$;
- 2) $x_n y_n \rightarrow AB$;
- 3) если $y_n \neq 0$ для всех n и $B \neq 0$, то $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{A}{B}$.

Доказательство. **▲ 1)** (Сумма.) Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определениям предела имеются $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n > N_1 : |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall n > N_2 : |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

При $n > \max\{N_1, N_2\}$ имеем

$$|(x_n + y_n) - (A + B)| \leq |x_n - A| + |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, $x_n + y_n \rightarrow A + B$.

2) (Произведение.) Из условия $x_n \rightarrow A$ следует, что последовательность $\{x_n\}$ ограничена: существует N_0 такой, что $|x_n - A| < 1$ при всех $n > N_0$, а значит

$$\forall n > N_0 : |x_n| \leq |A| + 1 =: C.$$

Пусть $\varepsilon > 0$. По определению предела существуют $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n > N_1 : |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{4(|B| + 1)}, \quad \forall n > N_2 : |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{4C}.$$

Положим $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$. Для $n > N$ получаем

$$|x_n y_n - AB| = |x_n(y_n - B) + B(x_n - A)| \leq |x_n| |y_n - B| + |B| |x_n - A|.$$

Первое слагаемое оценивается как

$$|x_n| |y_n - B| \leq C \cdot \frac{\varepsilon}{4C} = \frac{\varepsilon}{4},$$

а для второго используем $\frac{|B|}{|B| + 1} \leq 1$:

$$|B| |x_n - A| < |B| \cdot \frac{\varepsilon}{4(|B| + 1)} \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

Эти две оценки дают

$$|x_n y_n - AB| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

поэтому $x_n y_n \rightarrow AB$.

3) (Частное.) Так как $y_n \rightarrow B \neq 0$, найдётся N_3 с условием

$$\forall n > N_3 : |y_n - B| < \frac{|B|}{2}.$$

Для такого n по неравенству треугольника

$$|B| = |y_n - (y_n - B)| \leq |y_n| + |y_n - B|,$$

значит

$$|y_n| \geq |B| - |y_n - B| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2},$$

то есть знаменатель отделён от нуля. Пусть снова дано $\varepsilon > 0$. По определению предела существуют $N_4, N_5 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$\forall n > N_4 : |x_n - A| < \frac{\varepsilon|B|}{4}, \quad \forall n > N_5 : |y_n - B| < \frac{\varepsilon|B|^2}{4(|A| + 1)}.$$

Обозначим $N = \max\{N_0, N_3, N_4, N_5\}$. Тогда при $n > N$

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{A}{B} \right| = \left| \frac{B(x_n - A) - A(y_n - B)}{y_n B} \right| \leq \frac{|B| |x_n - A| + |A| |y_n - B|}{|y_n| |B|}.$$

Числитель оцениваем по построению:

$$|B| |x_n - A| \leq |B| \cdot \frac{\varepsilon|B|}{4}, \quad |A| |y_n - B| \leq (|A| + 1) \cdot \frac{\varepsilon|B|^2}{4(|A| + 1)} = \frac{\varepsilon|B|^2}{4}.$$

Учитывая $|y_n| \geq |B|/2$, получаем

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{A}{B} \right| \leq \frac{\frac{\varepsilon|B|^2}{4} + \frac{\varepsilon|B|^2}{4}}{\frac{|B|}{2} \cdot |B|} = \varepsilon.$$

Значит, $x_n/y_n \rightarrow A/B$. □

4 Свойства пределов, связанные с неравенствами

Теорема 4.1 (Теорема о двух милиционерах). Пусть $x_n \leq y_n \leq z_n$ для всех достаточно больших n , причём $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$.

Доказательство. ▲ По определению предела найдутся номера N_1, N_2 такие, что $|x_n - A| < \varepsilon$ при $n > N_1$ и $|z_n - A| < \varepsilon$ при $n > N_2$. Возьмём $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n > N$ выполнено $A - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < A + \varepsilon$. Из последнего неравенства следует $|y_n - A| \leq \varepsilon$, то есть $y_n \rightarrow A$. $\square$

Замечание. В случае, когда x_n и z_n стремятся к $+\infty$ (или к $-\infty$) в $\overline{\mathbb{R}}$, неравенства $x_n \leq y_n \leq z_n$ гарантируют тот же предел и для y_n . Доказательство повторяет приведённую схему с заменой ε -оценок на определение бесконечного предела.

Теорема 4.2. Если $x_n \rightarrow A$ и существует $B \in \overline{\mathbb{R}}$, $N \in \mathbb{N}$ такие, что $x_n \leq B$ при всех $n > N$, то $A \leq B$.

Доказательство. ▲ Рассмотрим сначала случаи с бесконечностями. Если $B = +\infty$, утверждение очевидно. Если $B = -\infty$, то из условия $x_n \leq B$ для больших n следует $x_n = -\infty$ и тем самым $A = -\infty$, после чего неравенство $A \leq B$ также выполнено. Пусть теперь $A = +\infty$. Тогда по определению бесконечного предела для любого $M \in \mathbb{R}$ найдётся K такое, что $x_n > M$ при $n > K$. Совместив это с ограничением $x_n \leq B$ для $n > N$, заключаем, что B не может быть конечным; значит, $B = +\infty$ и требуемое неравенство выполнено. Если $A = -\infty$, то $A \leq B$ верно для любого $B \in \overline{\mathbb{R}}$. Остаётся случай $A, B \in \mathbb{R}$. Предположим противное: $A > B$. Положим $\varepsilon = (A - B)/2 > 0$ и выберем N_1 такое, что $|x_n - A| < \varepsilon$ при $n > N_1$. Для $n > \max\{N, N_1\}$ имеем $x_n > A - \varepsilon = (A + B)/2 > B$, что противоречит условию $x_n \leq B$. Поэтому $A \leq B$. $\square$

Теорема 4.3. Если $x_n \rightarrow A$, $y_n \rightarrow B$ и $x_n \leq y_n$ для всех n , то $A \leq B$ в $\overline{\mathbb{R}}$.

Доказательство. ▲ Если $A = -\infty$, неравенство очевидно. Если $B = +\infty$, утверждение также верно. Рассмотрим случай $A = +\infty$ и предположим, что B конечен. По определению бесконечного предела найдётся $M > B$ и номер N_1 , начиная с которого $x_n > M$, что невозможно при условии $x_n \leq y_n$ и сходимости y_n к конечному числу B . Значит, при $A = +\infty$ обязательно $B = +\infty$, и заключение выполняется. Аналогично, если $B = -\infty$, то из $x_n \leq y_n$ следует $x_n = -\infty$ для больших n , и тогда $A = -\infty$, что согласуется с требуемым неравенством. Следовательно, остался случай конечных $A, B \in \mathbb{R}$. Предположим теперь, что $A, B \in \mathbb{R}$ и $A > B$. Положим $\varepsilon = (A - B)/2 > 0$. По определению предела существуют N_1, N_2 такие, что $|x_n - A| < \varepsilon$ при $n > N_1$ и $|y_n - B| < \varepsilon$ при $n > N_2$. Тогда для $n > \max\{N_1, N_2\}$ выполняется $x_n > (A + B)/2$ и $y_n < (A + B)/2$, что противоречит $x_n \leq y_n$. Следовательно, $A \leq B$. $\square$

5 Теорема о пределе ограниченной монотонной последовательности

Определение 5.1. Последовательность $\{x_n\}$ называется *нестрого возрастающей*, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \leq x_{n+1})$. Строго возрастающей называется последовательность, для которой $\forall n \in \mathbb{N} (x_n < x_{n+1})$.

Определение 5.2. Последовательность $\{x_n\}$ называется *нестрого убывающей*, если $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq x_{n+1})$. Строго убывающей называется последовательность, для которой $\forall n \in \mathbb{N} (x_n > x_{n+1})$.

Определение 5.3. Последовательность, которая либо нестрого возрастает, либо нестрого убывает, называют *монотонной*.

Теорема 5.1. Если $\{x_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n\}$. Если $\{x_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n\}$.

Доказательство. ▲ Пусть $\{x_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху числом M . Обозначим точную верхнюю грань через $c = \sup\{x_n\}$. По определению супремума для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что $x_N > c - \varepsilon$. Неубывание даёт $x_n \geq x_N$ при всех $n \geq N$, а ограниченность сверху — $x_n \leq c$, откуда $|x_n - c| < \varepsilon$ и $x_n \rightarrow c$. Для нестрого убывающей и ограниченной снизу последовательности применяем предыдущие шаги к $\{-x_n\}$; получаем предел, равный точной нижней грани. $\square$

6 Число e

Лемма 6.1 (Неравенство Бернулли). Если $n \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$, то $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Доказательство. ▲ При $n = 1$ утверждение очевидно. Пусть неравенство выполнено для некоторого n . Тогда

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

Индукция по n завершена. □

Пример. Для любого $x \in \mathbb{R}$ последовательность $a_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ становится монотонной, начиная с некоторого n .

Доказательство. ▲ Зафиксируем $t \in \mathbb{N}$ так, чтобы $t > |x|$. Тогда при $n \geq t$ величины $1 + \frac{x}{n}$ и $1 + \frac{x}{n+1}$ положительны. Для $n \geq t$ рассмотрим отношение

$$\frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} = \left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} = \left(1 + \frac{x}{n+1}\right) \left(1 - \frac{x}{(n+1)(n+x)}\right)^{-n}.$$

Из неравенства Бернулли при $t \in [0,1)$ следует оценка $(1-t)^{-n} \geq 1+nt$. В нашем случае

$$\left(1 - \frac{x}{(n+1)(n+x)}\right)^{-n} \geq 1 + \frac{nx}{(n+1)(n+x)},$$

поэтому

$$\frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} \geq \left(1 + \frac{x}{n+1}\right) \left(1 + \frac{nx}{(n+1)(n+x)}\right) > 1.$$

При отрицательном x аналогичное вычисление выполняем для $\{a_n(-x)\}$. Следовательно, начиная с $n = t$ последовательности $\{a_n(x)\}$ и $\{a_n(-x)\}$ монотонны и ограничены. □

Теорема 6.1. Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ сходится. Её предел обозначается e .

Доказательство. ▲ Рассмотрим последовательности

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Очевидно, $x_n < y_n$. По примеру выше (x_n) начиная с некоторого номера возрастает, а (y_n) убывает. Для явной оценки заметим, что

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 1,$$

а

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right).$$

По неравенству Бернулли $(1-t)^{-m} \geq 1+mt$ при $t \in (0,1)$ имеем

$$\left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} < \frac{1}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{n+1}{n+2},$$

поэтому $\frac{y_{n+1}}{y_n} < 1$ и последовательность (y_n) убывает. Разность $y_n - x_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ стремится к нулю, поэтому по теореме о монотонной и ограниченной последовательности обе последовательности сходятся к одному пределу. Полученный предел обозначают через e . $\square$

Определение 6.1. Числом Эйлера называют предел $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Замечание. Из доказательства видно, что $2 < e < 4$. При необходимости точные оценки уточняют, анализируя дополнительные члены последовательностей.

7 Теорема Кантора о вложенных отрезках

Определение 7.1. Семейство отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ называется *вложенным*, если $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Определение 7.2. Вложенная последовательность отрезков называется *стягивающейся*, если $b_n - a_n \rightarrow 0$.

Теорема 7.1 (Кантора). *Для любой вложенной последовательности $\{[a_n, b_n]\}$ выполнено $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$. Если последовательность стягивается, то пересечение состоит из одной точки.*

Доказательство. ▲ Последовательность $\{a_n\}$ нестрого возрастает и ограничена сверху числом b_1 , поэтому $a_n \rightarrow \alpha := \sup\{a_n\}$. Последовательность $\{b_n\}$ нестрого убывает и ограничена снизу числом a_1 , следовательно, $b_n \rightarrow \beta := \inf\{b_n\}$. Из условия $a_n \leq b_n$ следует $\alpha \leq \beta$, а значит $[\alpha, \beta] \subseteq [a_n, b_n]$ для всех n , что обеспечивает непустоту пересечения. Если $b_n - a_n \rightarrow 0$, то $\beta - \alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, откуда $\alpha = \beta$ и пересечение содержит ровно одну точку. $\square$

Замечание. Утверждение не распространяется на вложенные открытые промежутки: например, $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \emptyset$.

8 Подпоследовательности. Два определения частичного предела

8.1 Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 8.1. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Последовательность $\{x_{n_k}\}$ называется *подпоследовательностью* $\{x_n\}$, если последовательность индексов $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ строго возрастает: $n_k \in \mathbb{N}$ и $n_k < n_{k+1}$ для всех k .

Для $a \in \mathbb{R}$ обозначим ε -окрестность $U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. В расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ будем считать окрестностями $+\infty$ интервалы $(M, +\infty)$, а окрестностями $-\infty$ — интервалы $(-\infty, M)$ при произвольном $M \in \mathbb{R}$.

Определение 8.2. Число $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *частичным пределом* последовательности $\{x_n\}$, если существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, для которой $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ (в том числе допускаются значения $a = \pm\infty$).

Определение 8.3. Точка $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *предельной точкой* множества значений последовательности $\{x_n\}$, если выполняется одно из условий:

- ▷ при $a \in \mathbb{R}$ в каждой окрестности $U_\varepsilon(a)$ лежит бесконечно много членов последовательности;
- ▷ при $a = +\infty$ для любого $M \in \mathbb{R}$ множество $\{n \mid x_n > M\}$ бесконечно;
- ▷ при $a = -\infty$ для любого $M \in \mathbb{R}$ множество $\{n \mid x_n < M\}$ бесконечно.

Теорема 8.1 (Эквивалентность определений частичного предела). *Для $a \in \overline{\mathbb{R}}$ утверждения « a является частичным пределом последовательности $\{x_n\}$ » и « a является предельной точкой множества её значений» равносильны.*

Доказательство. ▲ Пусть a — частичный предел, то есть существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящаяся к a . Если $a \in \mathbb{R}$, то для любого $\varepsilon > 0$ начиная с некоторого номера все элементы x_{n_k} попадают в $U_\varepsilon(a)$, следовательно, в этой окрестности лежит бесконечно много членов исходной последовательности. Если $a = +\infty$, то для любого $M \in \mathbb{R}$ начиная с некоторого k выполняется $x_{n_k} > M$, а при $a = -\infty$ — $x_{n_k} < M$, так что в каждом случае a является предельной точкой.

Предположим, что a — предельная точка. Если $a \in \mathbb{R}$, построим возрастающую последовательность индексов по индукции: выберем n_1 так, чтобы $x_{n_1} \in U_1(a)$; поскольку в $U_{1/2}(a)$ лежит бесконечно много членов последовательности, найдётся $n_2 > n_1$ с $x_{n_2} \in U_{1/2}(a)$. Продолжая процесс, получаем $\{n_k\}$ с условием $|x_{n_k} - a| < 1/k$, значит $x_{n_k} \rightarrow a$. Если $a = +\infty$, для каждого k выбираем $n_k > n_{k-1}$ так, чтобы $x_{n_k} > k$; в случае $a = -\infty$ поступаем симметрично, требуя $x_{n_k} < -k$. Во всех случаях найдена подпоследовательность, сходящаяся к a , поэтому a является частичным пределом. $\square$

9 Теорема о трёх определениях верхнего и нижнего пределов

9.1 Определения верхнего и нижнего пределов

Определение 9.1. Для ограниченной последовательности $\{x_n\}$ определяют верхний и нижний пределы:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} x_k \right), \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} x_k \right).$$

Пределы справа существуют в силу монотонности последовательностей $\sup_{k \geq n} x_k$ и $\inf_{k \geq n} x_k$.

Теорема 9.1 (Теорема о трёх эквивалентных определениях). Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность, $L = \limsup x_n$, $l = \liminf x_n$. Тогда справедливы следующие равносильные описания:

- 1) L есть наибольший частичный предел последовательности $\{x_n\}$, а l — наименьший частичный предел;
- 2) для любого $\varepsilon > 0$ верны условия

$$\begin{aligned} \exists N : \forall n > N \ (x_n < L + \varepsilon), & \quad \forall N \ \exists n > N \ (x_n > L - \varepsilon), \\ \exists N : \forall n > N \ (x_n > l - \varepsilon), & \quad \forall N \ \exists n > N \ (x_n < l + \varepsilon); \end{aligned}$$

- 3) последовательность $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$ монотонно не возрастает и сходится к L , последовательность $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$ монотонно не убывает и сходится к l .

Доказательство. ▲ Обозначим $s_n = \sup_{k \geq n} x_k$ и $i_n = \inf_{k \geq n} x_k$. Ограниченность $\{x_n\}$ влечёт существование пределов $S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ и $I = \lim_{n \rightarrow \infty} i_n$, причём $s_{n+1} \leq s_n$, $i_{n+1} \geq i_n$ и $S \geq I$. Для любого частичного предела A и любого n выполняется включение $A \in [i_n, s_n]$, поэтому $I \leq A \leq S$.

(3) $\Rightarrow$ (2). Если $s_n \rightarrow L$ и $i_n \rightarrow l$, то для выбранного $\varepsilon > 0$ найдутся N_1, N_2 такие, что $s_n < L + \varepsilon$ при $n > N_1$ и $i_n > l - \varepsilon$ при $n > N_2$. Отсюда $x_n \leq s_n < L + \varepsilon$ и $x_n \geq i_n > l - \varepsilon$ при $n > \max\{N_1, N_2\}$. Кроме того, равенство $s_N = \sup_{k \geq N} x_k$ запрещает ситуацию $x_k \leq L - \varepsilon$ для всех $k \geq N$, иначе $s_N \leq L - \varepsilon$. Значит, для любого N найдётся $n \geq N$ с $x_n > L - \varepsilon$. Аналогично из $i_N = \inf_{k \geq N} x_k$ следует существование $n \geq N$ такого, что $x_n < l + \varepsilon$. Условия пункта 2 выполнены.

(2) $\Rightarrow$ (1). Первые два неравенства пункта 2 дают ограничения $x_n \in (l - \varepsilon, L + \varepsilon)$ для всех достаточно больших n . Вторые два показывают, что для каждого N значения больше $L - \varepsilon$ и меньше $l + \varepsilon$ встречаются сколь угодно далеко. Это обеспечивает существование подпоследовательностей, сходящихся к L и l , следовательно, L и l — частичные пределы. Если A — произвольный частичный предел, то из условий $\forall N \ \exists n > N \ (x_n > L - \varepsilon)$ и $\forall N \ \exists n > N \ (x_n < l + \varepsilon)$ следует, что $A \leq L$ и $A \geq l$. Значит $l \leq A \leq L$, что и составляет пункт 1.

(1) $\Rightarrow$ (3). Предположим, что L и l — соответственно максимальный и минимальный частичные пределы. Тогда $S \geq L$. Если $S > L$, положим $\varepsilon = (S - L)/2$ и индукцией построим n_k так, что $x_{n_k} > L + \varepsilon$ при всех k . Полученная подпоследовательность имела

бы частичный предел не меньше $L + \varepsilon$, противореча максимальной L . Следовательно, $S = L$ и $s_n \rightarrow L$. Аналогично, рассматривая $I = \lim i_n$, получаем $I = l$ и $i_n \rightarrow l$, то есть выполнен пункт **3**.

Полученная цепочка импликаций показывает эквивалентность трёх формулировок. $\square$

10 Теорема Больцано–Вейерштрасса

Теорема 10.1. *Любая ограниченная числовая последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.*

Доказательство. ▲ Ограниченность задаёт $A \leq x_n \leq B$. Делим отрезок $[A, B]$ пополам и выбираем ту половину, в которой лежит бесконечно много членов последовательности. Продолжая процедуру, строим вложенные отрезки $[A_k, B_k]$ длиной $(B-A)/2^{k-1}$. По теореме Кантора существует единственная точка $c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [A_k, B_k]$. Выбираем n_k последовательно так, чтобы $x_{n_k} \in [A_k, B_k]$ и $n_{k+1} > n_k$; тогда $|x_{n_k} - c| \leq B_k - A_k \rightarrow 0$, следовательно $x_{n_k} \rightarrow c$. $\square$

11 Критерий Коши сходимости числовой последовательности

Определение 11.1. Последовательность $\{x_n\}$ называется *фундаментальной* (или последовательностью Коши), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N (|x_n - x_m| < \varepsilon).$$

Теорема 11.1 (Критерий Коши). Числовая последовательность сходится $\Leftrightarrow$ она фундаментальна.

Доказательство. **▲** Если $x_n \rightarrow A$, то для $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $|x_n - A| < \varepsilon/2$ при $n > N$. Тогда при $n, m > N$ выполняется $|x_n - x_m| \leq |x_n - A| + |x_m - A| < \varepsilon$, то есть $\{x_n\}$ фундаментальна. Пусть теперь последовательность фундаментальна. Из определения существует N с условием $|x_n - x_m| < 1$ при $n, m > N$, значит, хвост последовательности ограничен. По теореме Больцано–Вейерштрасса из $\{x_n\}$ выделяется сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow A$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ выбираем K и N' так, чтобы $|x_{n_k} - A| < \varepsilon/2$ при $k > K$ и $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$ при $n, m > N'$. Беря k с $n_k > \max\{K, N'\}$, получаем $|x_n - A| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - A| < \varepsilon$ при $n > \max\{N', n_k\}$. Следовательно, $x_n \rightarrow A$. $\square$

12 Определение предела функции: формулировки Коши и Гейне, их эквивалентность

12.1 Триада определений

Определение 12.1 (по Коши). Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $\dot{U}_{\delta_0}(x_0)$ точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом f при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)).$$

Здесь $\dot{U}_\delta(x_0) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$ обозначает проколотую окрестность точки x_0 .

Определение 12.2 (по Гейне). Число A называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall (x_n)_{n=1}^\infty \subset D(f) \setminus \{x_0\} : \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \right).$$

12.2 Эквивалентность определений

Теорема 12.1. *Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. **▲** Пусть предел существует в смысле Коши. Для произвольной последовательности $x_n \rightarrow x_0$ и заданного $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, гарантирующее $|f(x) - A| < \varepsilon$ при $0 < |x - x_0| < \delta$. С некоторого номера члены последовательности удовлетворяют $0 < |x_n - x_0| < \delta$, значит $f(x_n) \rightarrow A$ и выполнено определение Гейне. Предположим наоборот, что выполнено определение Гейне, но условие Коши не выполняется. Тогда найдётся $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для любого $\delta > 0$ найдётся x с $0 < |x - x_0| < \delta$ и $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$. Выбирая $\delta_n = 1/n$ и соответствующие точки x_n , получаем последовательность $x_n \rightarrow x_0$, у которой $f(x_n)$ не стремится к A , что противоречит определению Гейне. Следовательно, определения эквивалентны. $\square$

13 Критерий Коши существования предела функции

Теорема 13.1. Пусть f определена в проколотой окрестности точки x_0 . Конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

то есть значения функции становятся сколь угодно близкими друг к другу при $x \rightarrow x_0$.

Доказательство. ▲ Рассмотрим множество $E \subset \mathbb{R}$, для которого x_0 является предельной точкой, и функцию $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Для $\delta > 0$ обозначим проколотую окрестность точки x_0 через

$$\dot{U}_\delta(x_0) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}.$$

Условие Коши в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in E \cap \dot{U}_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon. \quad (*)$$

Интуитивно это означает, что достаточно близко к x_0 значения функции становятся сколь угодно близкими друг к другу. ($\Rightarrow$) Предположим, что существует конечный предел $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем $\delta > 0$ из определения предела так, что

$$|f(z) - L| < \varepsilon/2 \quad \text{при всех } z \in E \cap \dot{U}_\delta(x_0).$$

Тогда для любых $x, y \in E \cap \dot{U}_\delta(x_0)$ имеем

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - L| + |f(y) - L| < \varepsilon,$$

то есть выполнено условие (*). ($\Leftarrow$) Пусть выполняется (*). Рассмотрим последовательность $(x_n) \subset E \setminus \{x_0\}$, такую что $x_n \rightarrow x_0$. Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$ и выберем соответствующее $\delta > 0$ из (*). По определению предельной точки найдётся N с $x_n \in E \cap \dot{U}_\delta(x_0)$ при всех $n \geq N$, а потому для любых $m, n \geq N$ выполняется $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$. Следовательно, последовательность $(f(x_n))$ фундаментальна и сходится в $\mathbb{R}$ к некоторому числу b . Рассмотрим любую другую последовательность $(y_n) \subset E \setminus \{x_0\}$, для которой $y_n \rightarrow x_0$. Для того же $\varepsilon > 0$ возьмём $\delta > 0$ из (*) и найдём индексы N_1, N_2 , начиная с которых $x_n, y_n \in E \cap \dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ при всех $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, и переходом к пределу при $n \rightarrow \infty$ получаем $f(y_n) \rightarrow b$. Следовательно, предел b не зависит от выбора последовательности, стремящейся к x_0 . По критерию Гейне существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$. $\square$

14 Существование односторонних пределов у монотонных функций

Теорема 14.1. *Если функция f монотонна на интервале (a,b) и $x_0 \in (a,b)$, то существуют конечные односторонние пределы $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$.*

Доказательство. ▲ Пусть f неубывает. Обозначим $L_- = \sup\{f(x) \mid x \in (a, x_0)\}$ и $L_+ = \inf\{f(x) \mid x \in (x_0, b)\}$; оба числа конечны и удовлетворяют $L_- \leq f(x_0) \leq L_+$. Возьмём последовательность $(x_n) \subset (a, x_0)$, строго возрастающую к x_0 . Тогда $(f(x_n))$ неубывает и ограничена сверху $f(x_0)$, поэтому $f(x_n) \rightarrow L_-$. По критерию Гейне $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = L_-$. Аналогично, для последовательности $(y_n) \subset (x_0, b)$, строго убывающей к x_0 , имеем $f(y_n) \rightarrow L_+$ и, следовательно, $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = L_+$. В случае убывающей функции достаточно применить рассуждение к $-f$. □

15 Непрерывность функции в точке. Непрерывность сложной функции

15.1 Непрерывность и односторонняя непрерывность

Определение 15.1. Функция f называется *непрерывной* в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Определение 15.2. Функция f *непрерывна слева* (соответственно *справа*) в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$$

(соответственно $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$). В этом случае пишут $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ (соответственно $f(x_0 + 0) = f(x_0)$).

15.2 Типы разрывов

Определение 15.3. Точка x_0 называется *точкой разрыва* функции f , если выполняется отрицание предыдущего условия:

$$\neg (\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in U_\delta(x_0) (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)).$$

Определение 15.4. Разрыв в точке x_0 называется *разрывом первого рода*, если существуют конечные односторонние пределы

$$\exists L_-, L_+ \in \mathbb{R} : \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = L_-, \quad \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = L_+.$$

Разрыв называется *устранимым*, если дополнительно $L_- = L_+$.

Определение 15.5. Разрыв называется *разрывом второго рода*, если хотя бы один из односторонних пределов в $\overline{\mathbb{R}}$ не существует или равен бесконечности, то есть лежит в $\overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R}$.

15.3 Композиция непрерывных функций

Теорема 15.1. Если функция f непрерывна в точке x_0 , функция g непрерывна в точке $f(x_0)$ и композиция $g \circ f$ определена в некоторой окрестности x_0 , то $g \circ f$ непрерывна в x_0 .

Доказательство. ▲ Рассмотрим любую последовательность (x_n) из области определения композиции, такую что $x_n \rightarrow x_0$. По непрерывности f получаем $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, а по непрерывности g — $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x_0))$. Следовательно, по критерию Гейне $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(f(x_0))$, то есть композиция непрерывна в x_0 . $\square$

16 Ограниченность функции, непрерывной на отрезке

Лемма 16.1 (Первая теорема Вейерштрасса). *Если f непрерывна на $[a, b]$, то f ограничена на этом отрезке.*

Доказательство. ▲ Предположим, что f не ограничена сверху. Тогда для каждого n найдётся $x_n \in [a, b]$ с $f(x_n) > n$. Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, поэтому по теореме Больцано–Вейерштрасса существует подпоследовательность x_{n_k} , сходящаяся к некоторому $x_0 \in [a, b]$. Непрерывность f в x_0 влечёт $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, что противоречит неравенствам $f(x_{n_k}) > n_k \rightarrow \infty$. Следовательно, f ограничена сверху. Рассуждение для неограниченности снизу аналогично. Значит, f ограничена на $[a, b]$. $\square$

17 Достижение точной верхней и точной нижней границей непрерывной функцией на отрезке

Теорема 17.1 (Вейерштрасс о максимуме и минимуме). *Если f непрерывна на $[a, b]$, то существуют точки $x_{\max}, x_{\min} \in [a, b]$ такие, что $f(x_{\max}) = \sup_{[a, b]} f$ и $f(x_{\min}) = \inf_{[a, b]} f$.*

Доказательство. ▲ Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Для каждого n выберем точку x_n такую, что $M - 1/n < f(x_n) \leq M$. Последовательность $\{x_n\}$ лежит в $[a, b]$ и ограничена, значит по теореме Больцано–Вейерштрасса имеет сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. По непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, а с другой стороны $f(x_{n_k}) \rightarrow M$. Поэтому $f(x_0) = M$. Аналогично рассматривается инфимум; точки $x_{\max}$ и $x_{\min}$ существуют. $\square$

Замечание. Если рассматривать функцию на открытом интервале, утверждение может быть неверно (например, $f(x) = x$ на $(0, 1)$ не достигает ни минимального, ни максимального значения).

18 Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции

Лемма 18.1. Если f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) < 0 < f(b)$, то существует $c \in [a, b]$ такое, что $f(c) = 0$.

Доказательство. ▲ При необходимости заменим f на $-f$, чтобы выполнялось $f(a) < 0 < f(b)$. Построим вложенную последовательность отрезков: положим $a_1 = a$, $b_1 = b$, а на k -м шаге возьмём середину $m_k = (a_k + b_k)/2$. Если $f(m_k) = 0$, полагаем $c = m_k$. Иначе выбираем $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ как ту половину, на концах которой значения функции разных знаков. Отрезки $[a_k, b_k]$ вложены, их длины равны $(b - a)/2^{k-1}$ и стремятся к нулю, поэтому по теореме Кантора существует единственная точка c в их пересечении. Переходя к пределу в неравенствах $f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k)$, получаем $f(c) = 0$. □

Теорема 18.1 (Больцано). Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \leq C \leq f(b)$ (или $f(a) \geq C \geq f(b)$). Тогда существует точка $c \in [a, b]$ такая, что $f(c) = C$.

Доказательство. ▲ Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) - C$, непрерывную на $[a, b]$. Если $g(a) = 0$ или $g(b) = 0$, искомая точка найдена. Иначе значения $g(a)$ и $g(b)$ разных знаков. По лемме существует $c \in [a, b]$ такое, что $g(c) = 0$, то есть $f(c) = C$. □

19 Теорема об обратной функции

Напоминание. Подмножество $I \subset \mathbb{R}$ называется *промежутком*, если для любых $x, y \in I$ и любого z между ними выполнено $z \in I$.

Замечание. Из теоремы о промежуточных значениях следует: если функция непрерывна на промежутке I , то её образ $f(I)$ также является промежутком.

Лемма 19.1. Пусть f монотонна на промежутке I и образ $f(I)$ является промежутком. Тогда f непрерывна на I .

Доказательство. ▲ Рассмотрим нестрого возрастающую функцию (случай убывающей аналогичен). Пусть $c \in I$. Существуют конечные односторонние пределы $L_- = \lim_{x \rightarrow c-0} f(x)$ и $L_+ = \lim_{x \rightarrow c+0} f(x)$ благодаря монотонности. Если $L_- < f(c)$, то число y между L_- и $f(c)$ лежит в $f(I)$, то есть $y = f(t)$ для некоторого $t \in I$ с $t < c$, что противоречит определению предела слева. Аналогично исключается возможность $f(c) < L_+$. Значит $L_- = f(c) = L_+$ и функция непрерывна в точке c . Поскольку c произвольна, f непрерывна на всём промежутке. $\square$

Теорема 19.1 (об обратной функции). Пусть f непрерывна и строго монотонна на промежутке I . Тогда отображение $f: I \rightarrow f(I)$ биективно, функция $f(I) \rightarrow I$, обратная к f , строго монотонна и непрерывна.

Доказательство. ▲ Строгая монотонность обеспечивает инъективность f , а непрерывность по замечанию выше гарантирует, что $f(I)$ — промежуток. Следовательно, f биективно отображает I на $f(I)$. Инъективность даёт существование обратной функции $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$, причём f^{-1} строго монотонна в том же направлении, что и f . Применим предыдущую лемму к функции f^{-1} : она монотонна, её область определения $f(I)$ является промежутком, а образ $f^{-1}(f(I)) = I$ тоже промежуток. Поэтому f^{-1} непрерывна. $\square$

Часть II. Практическая часть

20 Последовательности

20.1 Навигация по теме

- ▷ Последовательность — это правило $n \mapsto a_n$, а значит, вместе с формулой важно видеть и множество значений $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.
- ▷ Ограниченность описывают константы M и m , с которыми a_n остаётся «под потолком» и «над полом». Чёткое понимание границ спасает при переходе к пределам.
- ▷ Монотонность проверяем знаками разностей $a_{n+1} - a_n$ или отношений $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. Комбинация ограниченности и монотонности гарантирует сходимость.

20.2 Проверка ограниченности

- ▷ **Нормализация.** Делим выражение на старшую степень или выносим общий множитель, чтобы остаток оказался очевидно ограниченным.
- ▷ **Модули для колебаний.** При смене знака контролируйте $|a_n|$ и пользуйтесь неравенством треугольника.
- ▷ **Разбор по случаям.** Сложные формулы часто распадаются на подпоследовательности a_{2k} и a_{2k+1} ; оцениваем каждую отдельно и берём максимум.
- ▷ **Телескопирование.** Если $a_{n+1} - a_n$ превращается в разность простых дробей, сумма сразу даёт оценку всей последовательности.

20.3 Порядки роста

- ▷ Напоминание-шкала: $1 \ll \ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$ при $a > 1, \alpha > 0$.
- ▷ Для степеней: если $|q| < 1$, то $q^n \rightarrow 0$, а $\frac{n^k}{a^n} \rightarrow 0$ при $a > 1$. Факториал растёт быстрее любой показательной функции.
- ▷ Логарифмы медленные: $\frac{\ln^k n}{n^\alpha} \rightarrow 0$ при любом $k > 0$ и $\alpha > 0$.

20.4 Алгоритм монотонности

1. Упростите разность $a_{n+1} - a_n$; если знак ясен, монотонность доказана.
2. Для положительных последовательностей можно анализировать отношение $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ и смотреть, больше ли оно единицы.
3. Радикалы и дроби удобно обрабатывать домножением на сопряжённое; знак результата сразу виден.
4. При различиях для чётных/нечётных индексов проверьте каждую подпоследовательность.

20.5 Супремум и инфимум в задачах

- ▷ Чтобы M был супремумом, нужно и ограничение $a_n \leq M$, и последовательность членов, накапливающаяся к M .
- ▷ Часто предел совпадает с точной верхней или нижней гранью: если $a_n \rightarrow L$, то $L = \sup a_n$ или $L = \inf a_n$, если сходимость идёт сверху или снизу.
- ▷ Геометрическая метафора помогает: крышка аквариума — супремум, уровень пола — инфимум.

20.6 Частые сценарии

- ▷ $\left| \frac{1-n}{\sqrt{n^2+1}} \right| \leq 2$ — пример использования неравенства треугольника.
- ▷ Для $a_n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n+n}}$ домножение на сопряжённое показывает, что последовательность возрастает и стремится к $\frac{1}{2}$.
- ▷ Если $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$, то a_n возрастает и ограничена: предел равен супремуму.
- ▷ При раздельном поведении a_{2k} и a_{2k+1} анализируйте каждую подпоследовательность по отдельности.

20.7 Мини-контроль

- ▷ Можно ли оценить $|a_n|$ фиксированной константой?
- ▷ Что происходит с $a_{n+1} - a_n$ при больших n ?
- ▷ Есть ли подпоследовательность с отличающимся поведением?
- ▷ Совпадает ли найденный предел с точной гранью?

20.8 Примеры

Пример. Последовательность $x_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ ограничена сверху 1 и снизу $\frac{1}{2}$. Разность $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$, значит x_n возрастает и стремится к 1.

Пример. Если $a_n = \frac{1}{k(k+1)}$, то знаки положительные, последовательность убывает, а телескопическая сумма $\sum_{k=1}^n a_k = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$ мгновенно даёт верхнюю границу.

21 Пределы последовательностей

21.1 Что нужно помнить

- ▷ Определение: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $N(\varepsilon)$, при котором $|a_n - a| < \varepsilon$ для всех $n \geq N$.
- ▷ Предел единственен, а любая сходящаяся последовательность ограничена. Это быстрый тест на несходимость.
- ▷ $N(\varepsilon)$ почти всегда зависит от ε ; мы ищем явную формулу и округляем вверх.

21.2 Управление ε

1. Фиксируем $\varepsilon > 0$ и решаем неравенство $|a_n - a| < \varepsilon$ относительно n .
2. Пишем $N(\varepsilon)$ как наименьшее целое, удовлетворяющее найденному условию.
3. Если последовательность расходится, ищем одно и то же ε_0 , для которого условие нарушается бесконечно часто.

21.3 Замечательные пределы

- ▷ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$, а при умножении показателя на a получаем e^{ac} .
- ▷ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - 1) = \ln a$.
- ▷ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$, а доли a^{n+r} снижаются до a^r .
- ▷ Эквивалентности: $\ln(1+x) \sim x$, $\sin x \sim x$, $\frac{\ln^k n}{n^\alpha} \rightarrow 0$.

21.4 Техники вычисления

- ▷ **Арифметика пределов:** используем линейность, произведения и частные при наличии пределов.
- ▷ **Сильные оценки:** если $|a_n| \leq b_n$ и $b_n \rightarrow 0$, то и $a_n \rightarrow 0$ (лемма о двух милиционерах).
- ▷ **Телескопирование:** ищем представления $a_n = s_n - s_{n-1}$ и суммируем.
- ▷ **Домножение на сопряжённое:** классический способ для $\sqrt{n^2 + n} - n$ и аналогичных выражений.
- ▷ **Вынос доминирующего члена:** делим числитель и знаменатель на максимальную степень или экспоненту.
- ▷ **Логарифмирование:** $(1 + \alpha_n)^{\beta_n}$ превращаем в $\exp(\beta_n \ln(1 + \alpha_n))$.

21.5 Типичные сюжеты

- ▷ **Рациональные функции:** делим на n^k . Если степени равны, берём отношение старших коэффициентов.
- ▷ **Корни с линейным хвостом:** $\sqrt{n^2 + an + b} - cn$ приводим домножением на сопряжённое; ограничиваем остаток.
- ▷ **Степени малых чисел:** при $|q| < 1$ имеем $q^n \rightarrow 0$; при $a > 1 - \frac{n^k}{a^n} \rightarrow 0$; при $a > 0 - \frac{a^n}{n!} \rightarrow 0$.
- ▷ **Колебательные примеры:** подпоследовательности с различными пределами сразу опровергают сходимость.

21.6 Примеры и шаблоны

Пример. Домножая на сопряжённое, получаем $\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}$.

Пример. Для $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + n^2 2^n - 1}{n^4 + (n!)^2}$ сравниваем скорости роста: факториал растёт быстрее 2^n , значит предел равен нулю.

22 Подпоследовательности и критерий Коши

22.1 Навигация

- ▷ Подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ строим по строго возрастающей последовательности индексов n_k .
- ▷ Наследуются простые свойства: ограниченность, знак, но не обязательно предел.
- ▷ Две подпоследовательности с разными пределами мгновенно доказывают расходимость исходной последовательности.

22.2 Частичные пределы

- ▷ Число c называется частичным пределом, если существует подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ с $\lim a_{n_k} = c$.
- ▷ У $\{(-1)^n\}$ частичные пределы $\{-1, 1\}$; у $\{\sin n\}$ множество частичных пределов заполняет весь интервал $[-1, 1]$.
- ▷ Методика: фиксируем желаемый предел и подбираем индексы, стабилизирующие аргументы функций.

22.3 Критерий Коши

- ▷ Последовательность фундаментальна, если $\forall \varepsilon > 0$ найдётся N , выполняющее $|a_n - a_m| < \varepsilon$ для всех $n, m \geq N$.
- ▷ Критерий Коши: $\{a_n\}$ сходится $\Leftrightarrow$ фундаментальна.
- ▷ Для расходимости достаточно найти $\varepsilon_0 > 0$, такое что для любых N найдутся $n, m \geq N$ с $|a_n - a_m| \geq \varepsilon_0$.

22.4 Практические алгоритмы

Разбиение на подряды. Если выражение зависит от чётности или остатка от деления, берём индексы по модулю: $n_k = 2k$ и $n'_k = 2k + 1$.

Специальные углы. Для синусов и косинусов ищем индексы, при которых аргумент равен «удобным» значениям, например $n_k = 4k$ даёт $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Телескопические подпоследовательности. При $x_n = (8k + 2)^2 \sin(2\pi k + \frac{\pi}{2})$ выбираем $n_k = 8k + 2$ — получаем квадраты; $n'_k = 8k + 4$ — нули.

Проверка фундаментальности. Оцениваем $|a_n - a_m|$ через хвост ряда или разность формул. Если нижняя оценка не убывает к нулю, последовательность не фундаментальна.

22.5 Больцано–Вейерштрасс на практике

- ▷ Любая ограниченная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.
- ▷ В задачах этот факт используют, чтобы вычленить подпоследовательность, после чего анализируют её предел.
- ▷ Если ограниченная последовательность не имеет частичных пределов, значит, допущена ошибка: теорема гарантирует их существование.

22.6 Готовые выводы

- ▷ Сходимость $\Rightarrow$ все подпоследовательности сходятся к тому же пределу.
- ▷ Наличие двух разных частичных пределов $\Rightarrow$ исходная последовательность расходится.
- ▷ Фундаментальная последовательность обязательно ограничена.
- ▷ Последовательность частичных сумм сходящегося ряда фундаментальна; гармонический ряд даёт контрпример.

22.7 Пример

Пример. Последовательность $a_n = \sin \frac{n\pi}{4}$ имеет подпоследовательности $a_{8k} = 0$ и $a_{8k+2} = 1$, поэтому частичные пределы 0 и 1 доказывают расходимость.

23 Пределы функций

23.1 Базовые определения

- ▷ По Коши: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta(\varepsilon)$ такое, что $0 < |x - x_0| < \delta$ влечёт $|f(x) - A| < \varepsilon$.
- ▷ По Гейне: для любой последовательности $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \neq x_0$, выполняется $f(x_n) \rightarrow A$.
- ▷ Предел существует $\Leftrightarrow$ левый и правый пределы существуют и совпадают.

23.2 Как показать отсутствие предела

- ▷ По Гейне строим две последовательности, сходящиеся к x_0 , но дающие разные пределы значений.
- ▷ По Коши фиксируем ε_0 и доказываем, что в любой проколотой окрестности найдутся точки с разностью значений $\geq \varepsilon_0$.
- ▷ Осциллирующие примеры вроде $\sin \frac{1}{x}$ требуют грамотного выбора точек, где функция стабилизируется.

23.3 Замечательные пределы

- ▷ $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ при $x \rightarrow 0$.
- ▷ $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$, $\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1$, $\frac{a^x - 1}{x} \rightarrow \ln a$.
- ▷ $(1+x)^{1/x} \rightarrow e$, $(1 + \frac{c}{x})^x \rightarrow e^c$, $(1 + \frac{c}{x})^{ax} \rightarrow e^{ac}$.
- ▷ $\frac{\arctan x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{\arcsin x}{x} \rightarrow 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{x} = \pm\infty$.

23.4 Рабочие приёмы

- ▷ **Локальные замены:** ставим $x = x_0 + t$ и переходим к пределу при $t \rightarrow 0$.
- ▷ **Сопряжённые:** избавляемся от неопределённости $0/0$ в корнях и радикалах.
- ▷ **Трики с тригонометрией:** используем $\sin x \sim x$ и $\tan x \sim x$.
- ▷ **Логарифмирование степенных выражений:** $(1 + \alpha(x))^{\beta(x)} = \exp(\beta(x) \ln(1 + \alpha(x)))$.
- ▷ **Композиции:** если $g(x) \rightarrow a$ и f непрерывна в a , то $\lim f(g(x)) = f(a)$.
- ▷ **Сравнение роста:** при $x \rightarrow \infty$ действует шкала $1 \ll \ln x \ll x^\alpha \ll a^x \ll x!$.

23.5 Теоретические лайфхаки

- ▷ Теорема о двух милиционерах сжимает функцию между двумя знакомыми пределами.
- ▷ Монотонная и ограниченная функция на интервале имеет предел и равна точной грани.
- ▷ Критерий Коши для функции: наличие предела эквивалентно фундаментальности по x .

23.6 Примеры

Пример. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}}{x-6}$: ставим $x = 6 + t$, домножаем на сопряжённое и получаем предел $\frac{1}{4}$.

Пример. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - 1}{x^2}$: используем разложение $\cos 3x = 1 - \frac{(3x)^2}{2} + o(x^2)$ и получаем $-\frac{9}{2}$.

23.7 Оформление доказательств

По Коши. Фиксируем $\varepsilon > 0$, задаём явную $\delta(\varepsilon)$ и указываем, что $0 < |x - x_0| < \delta$ исключает точку x_0 .

По Гейне. Рассматриваем произвольную последовательность x_n из проколотой окрестности: сводим $f(x_n)$ к известной последовательности. Для отрицания строим две специальные последовательности с различными пределами.

24 Непрерывность функций

24.1 Ключевые определения

- ▷ Непрерывность в точке x_0 означает $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- ▷ Формулировки Коши и Гейне эквивалентны; выбирайте ту, с которой легче работать.
- ▷ Непрерывность на множестве — это непрерывность в каждой его точке.

24.2 Стандартные свойства

- ▷ Сумма, произведение и частное (без нулевого знаменателя) непрерывных функций остаются непрерывными.
- ▷ Композиция непрерывных функций непрерывна, если внутренний предел существует.
- ▷ Непрерывная функция ограничена в окрестности точки и сохраняет знак в небольшой окрестности.
- ▷ На $[a, b]$ непрерывная функция достигает максимум и минимум, принимает все промежуточные значения.

24.3 Типы разрывов

- ▷ **Устранимый:** односторонние пределы существуют и совпадают, но значение функции другое.
- ▷ **Скачок:** левый и правый пределы конечны, но не равны.
- ▷ **Второго рода:** хотя бы один односторонний предел не существует или бесконечен.
- ▷ У монотонных функций возможны только разрывы первого рода, причём не больше счётного множества.

24.4 Разбор стандартных примеров

- ▷ $\operatorname{sgn} x$ имеет скачок в нуле: -1 слева, 1 справа.
- ▷ $\tan x$ имеет бесконечные разрывы в $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$.
- ▷ Функция Дирихле разрывна всюду; функция Римана непрерывна только в иррациональных точках.

24.5 Шаблоны доказательств

- ▷ **По определению:** фиксируем ε , находим $\delta(\varepsilon)$ и аккуратно работаем с модулем.
- ▷ **Через композицию:** разбиваем выражение на функции, непрерывность которых очевидна.
- ▷ **Сохранение знака:** если $f(x_0) > 0$, то существует окрестность, где $f(x) > 0$.
- ▷ **Промежуточные значения:** если $f(a) \leq C \leq f(b)$, то найдётся c с $f(c) = C$.

24.6 Что чаще всего встречается

- ▷ Классификация разрывов по трем значениям: $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$, $f(x_0)$.
- ▷ Проверка непрерывности композиции, дробей и корней.
- ▷ Доказательство существования корня через теорему о промежуточных значениях.
- ▷ Оценка функции через ограниченность непрерывной функции в окрестности.

24.7 Мини-шпаргалка

- ▷ Непрерывные на отрезке функции имеют точные грани и достигают их.
- ▷ Если $f(a)f(b) < 0$, то существует решение уравнения $f(x) = 0$ на (a, b) .
- ▷ Для задач о разрывах сразу фиксируйте обе односторонние границы и значение функции.